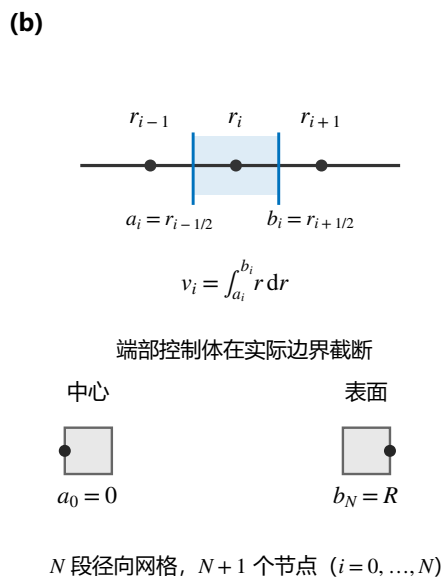
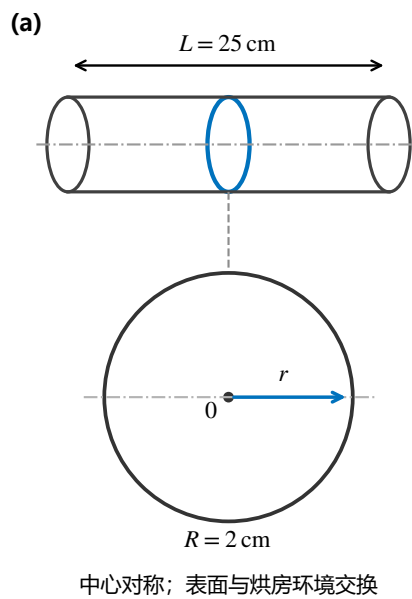
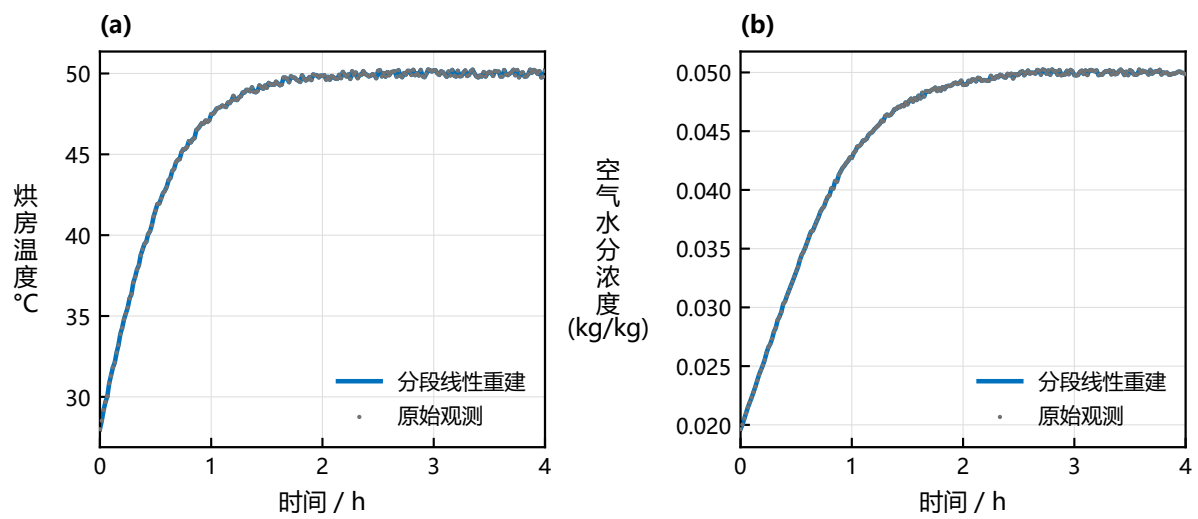


圆柱中部径向模型与控制体



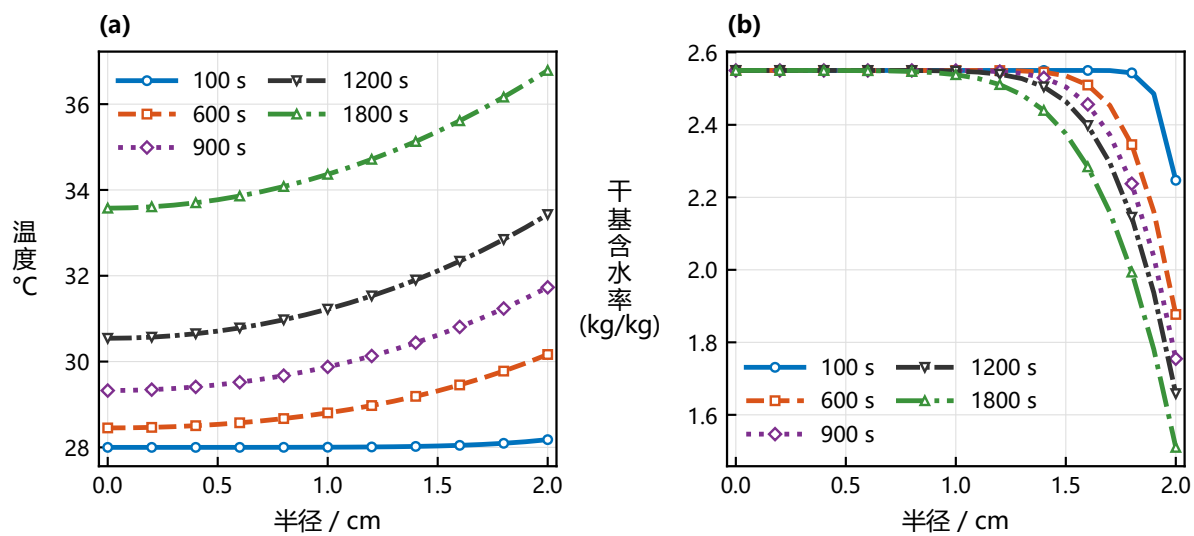
圆柱及网格均为示意。控制体按径向位置截取圆环，中心与表面控制体分别截断于 0 与 R ；图中少量节点不代表正式网格数。

烘房环境观测与分段线性重建



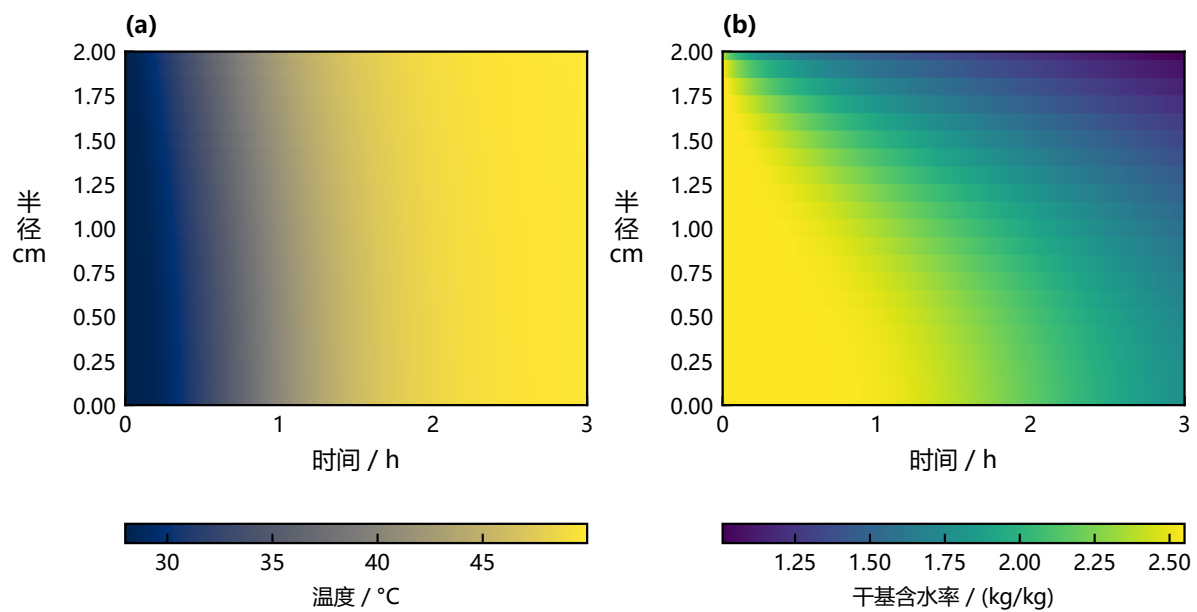
两幅图分别表示附件 1 的温度与空气水分浓度。灰点为 241 个原始观测，蓝线为分段线性重建。图示 0—4 h；Q1 仅使用前 0.5 h，Q2 结果展示前三小时。

Q1 预热阶段温度与含水率的径向响应



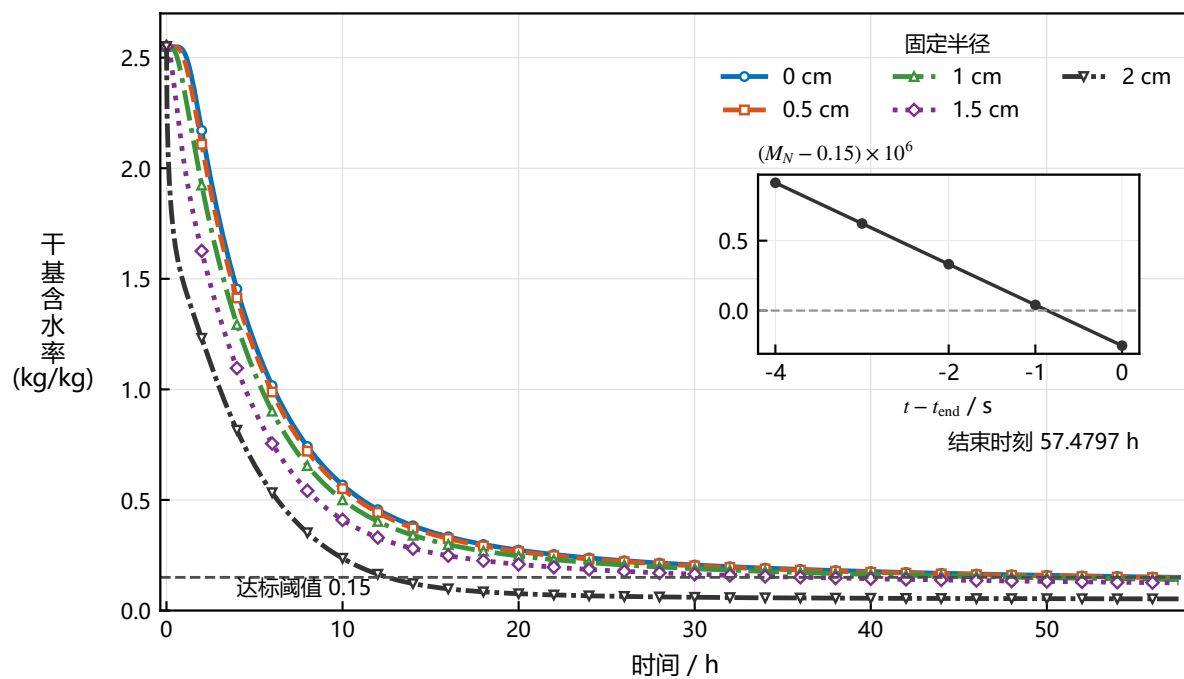
分别绘制 100、600、900、1200、1800 s 时的温度和干基含水率，均为题目规定的表格时刻。900、1200 s 的剖面补充中间阶段的径向变化。每条曲线连接 21 个规定半径的未舍入计算值，稀疏标记用于识别曲线，未额外拟合。

Q2 前三小时温度与含水率的时空分布



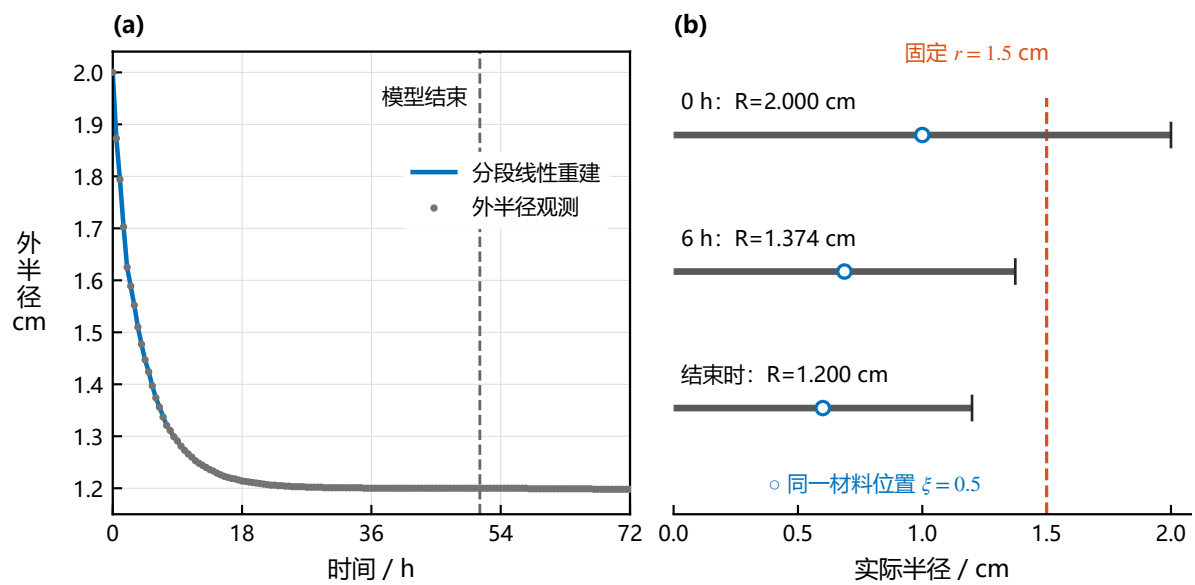
横轴为时间，纵轴为实际半径，色标分别表示温度与干基含水率。色场取前三小时逐秒保存的 21 个规定半径值，采用邻近色块显示；它不表示全部细网格节点的逐秒快照。

Q3 完整干燥过程与全域达标判定



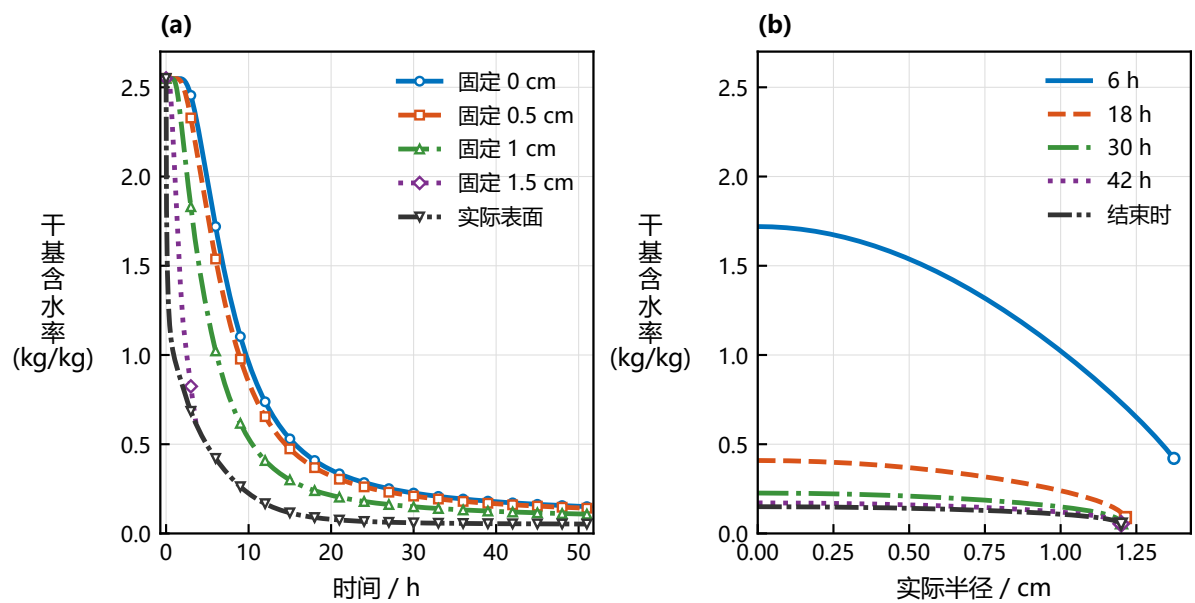
主图为五个固定半径的干基含水率历程。小图的 M_N 为全 10241 节点的最大含水率，206926 s 尚未严格低于 0.15，206927 s 首次达标。微小差值只解释数值终点判据，不代表实际干燥时长具有秒级准确度。

Q4 外半径观测与收缩坐标对应



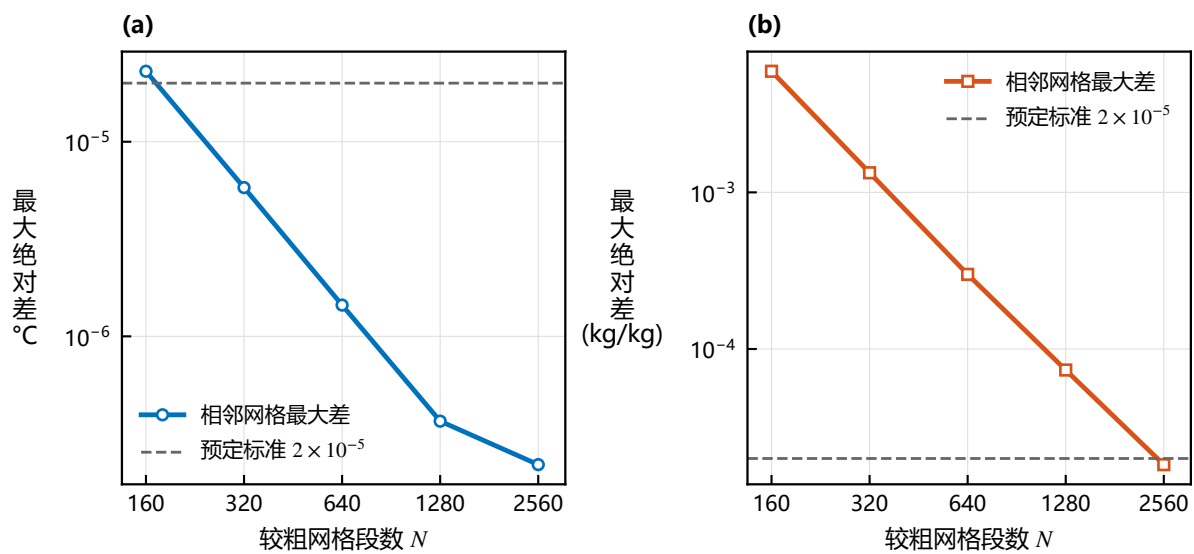
左图展示附件 2 的 0—72 h 外半径观测，虚线标出当前模型结束时刻。右图按均匀径向缩放假设绘制 $r=R(t)\xi$ ：同一 ξ 的位置随半径移动，固定 $r=1.5$ cm 在 6 h 时已位于材料外。三行仅排列时刻，内部位置不是实测数据。

Q4 收缩条件下的含水率演变



左图采用固定物理位置和实际移动表面的含水率；固定位置移出材料后断线。右图为 6、18、30、42 h 及结束时的完整细网格剖面，横坐标是实际半径，各曲线端点为当时表面 $R(t)$ 。

Q1 网格加密的数值一致性



比较 N 与 $2N$ 网格在全部 1800×21 个规定输出点上的最大绝对差。温度和含水率分别显示，虚线为已有预定检验标准。相邻网格差用于评价数值一致性，不是连续解误差的严格上界；本图只对应 Q1。